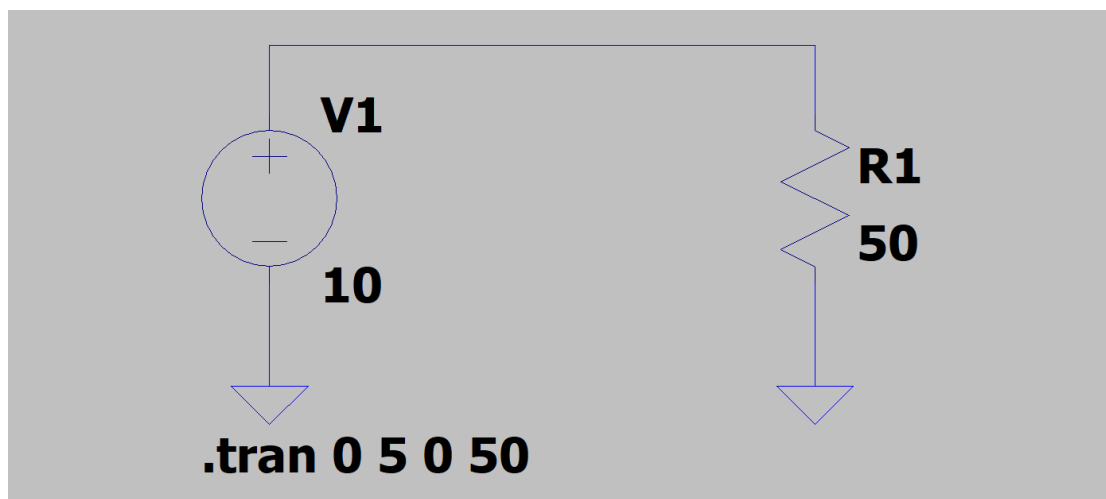


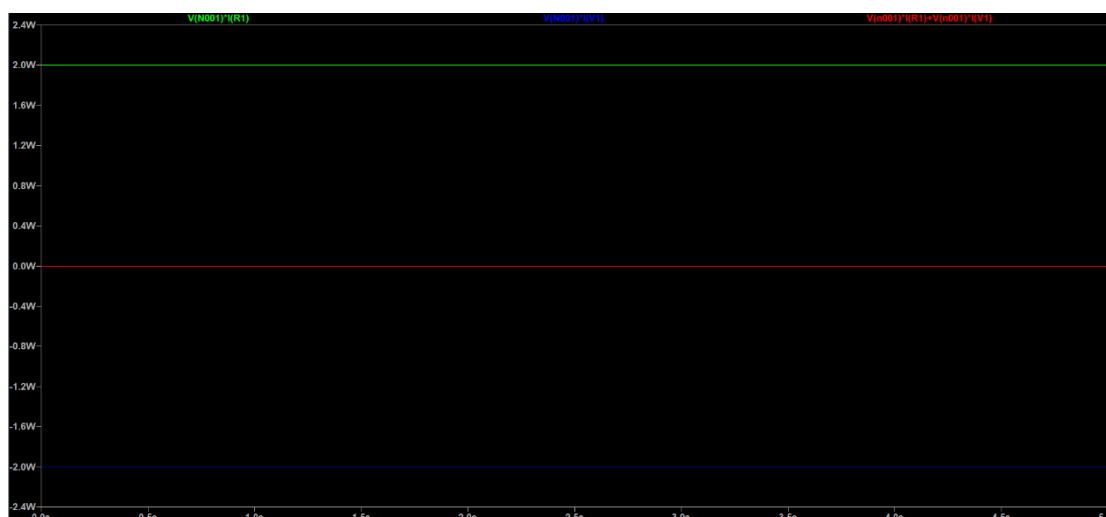
1. 直流电压源

(1). 纯电阻:

(i). 电路图:



(ii). 仿真结果:



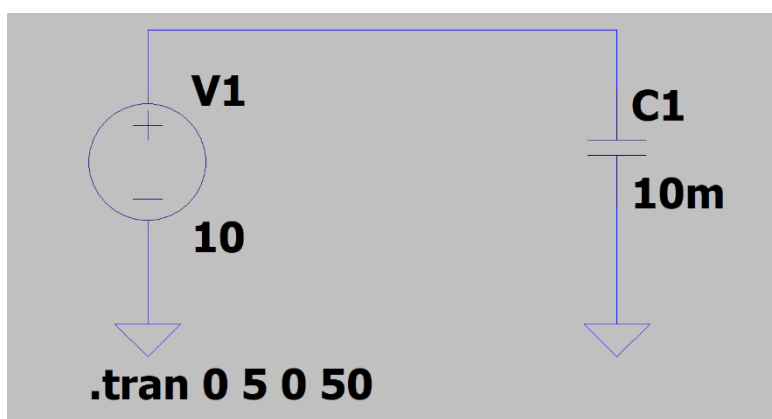
其中，绿色直线是电阻吸收功率，蓝色直线是电源吸收功率。注意到，电源吸收功率恒小于 0，所以电源一直释放能量。同时，红色直线是两者吸收功率之和，可以看到红色直线一直在 $P = 0$ ，所以电源释放功率=电阻吸收功率。

(iii). 理论计算:

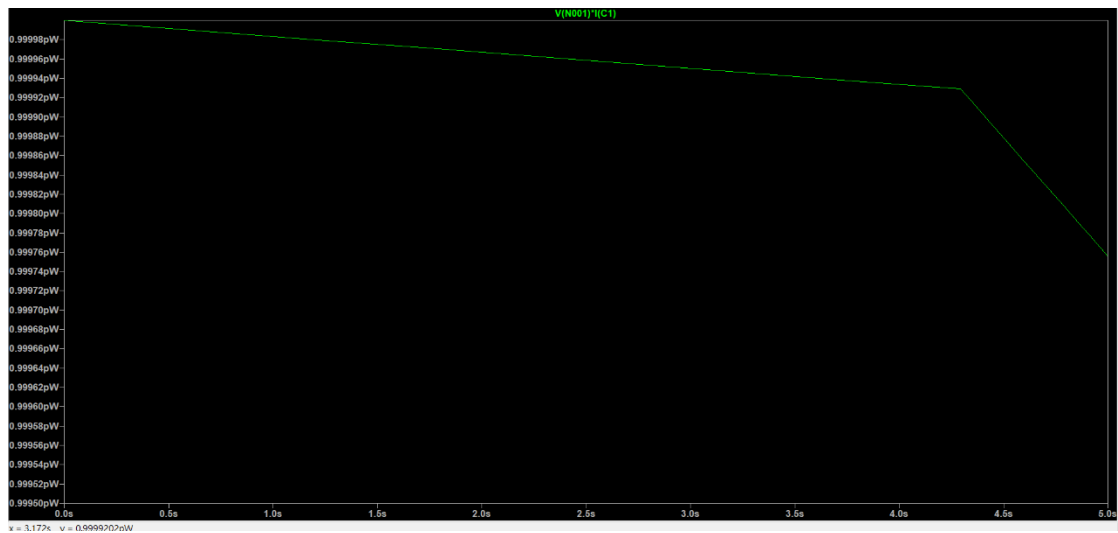
电源释放功率 = -电源吸收功率 = $-(-V_{so})I = V_{so}I = V_L I$ = 电阻吸收功率

(2) 纯电容:

(i). 电路图:



(ii.) 仿真结果:



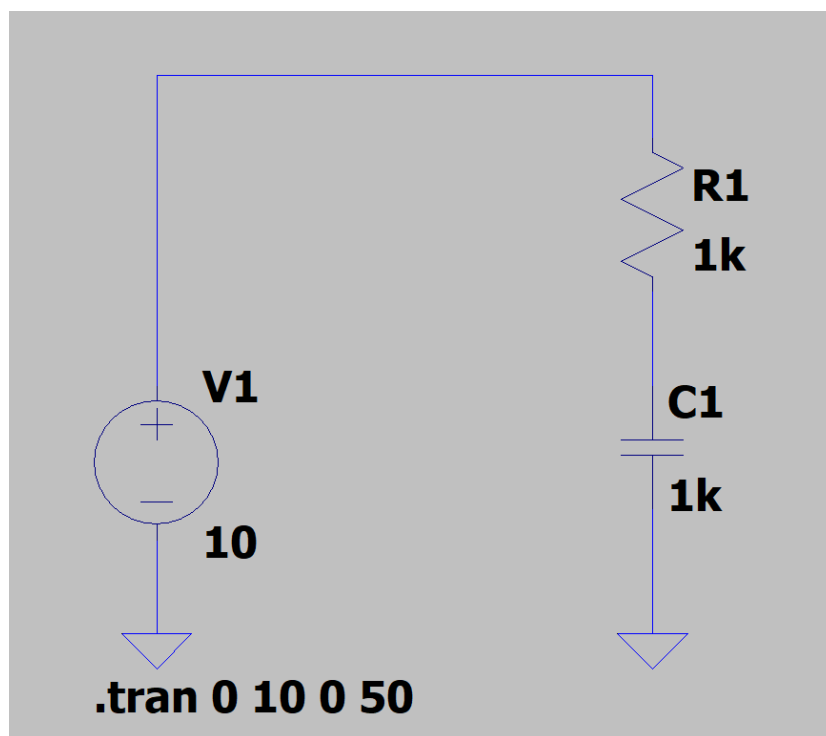
其中绿色曲线是电容吸收功率，可以看到该功率是在 pW 量级，所以一般都认为电容不吸收功率。

(iii.) 理论计算:

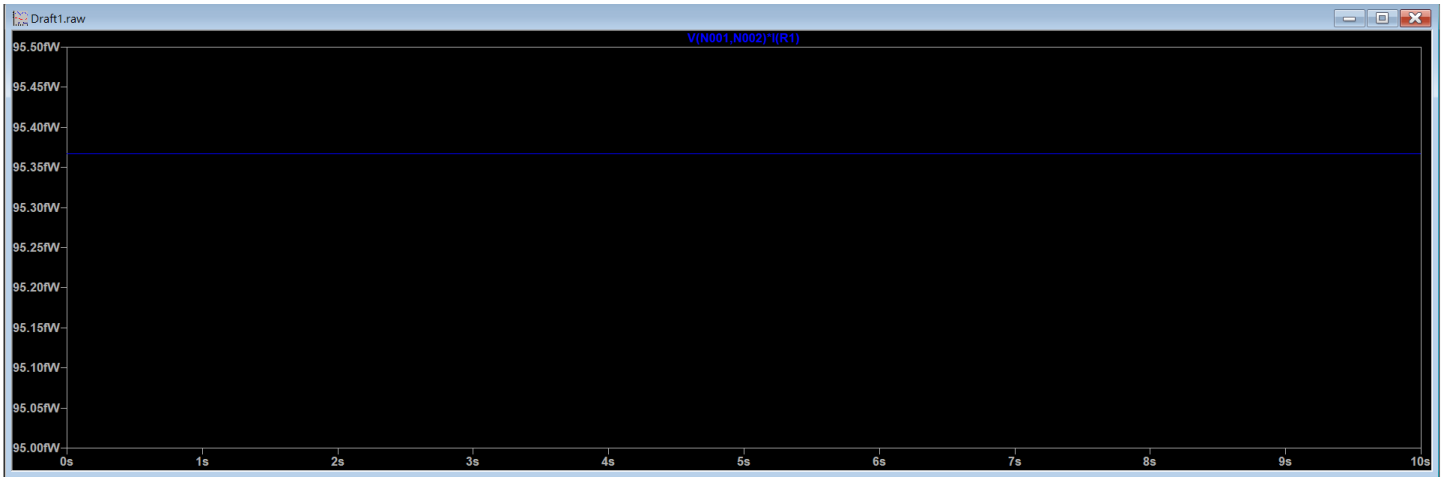
$$P = vi = vC \frac{dv}{dt} = 0$$

(3) 串联阻容:

(i.) 电路图:



(ii.) 仿真结果:



上图是电阻吸收功率 P_R



上图是电容吸收功率 P_C

可以观察到, 两者功率至少在 nW 级, 所以一般都可以认为 $P_R = P_C = 0$

(iii.) 理论分析:

根据 KVL 方程可知

$$V_{so} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

解这个一阶非齐次微分方程

$$q = CV_{so} \left(1 - e^{-\frac{1}{CR}t} \right), \quad q(0) = 0$$

对时间求导后,

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{V_{so}}{R} e^{-\frac{1}{CR}t}$$

$$P_R = I^2 R = \frac{V_{so}^2}{R} e^{-\frac{2}{CR}t}$$

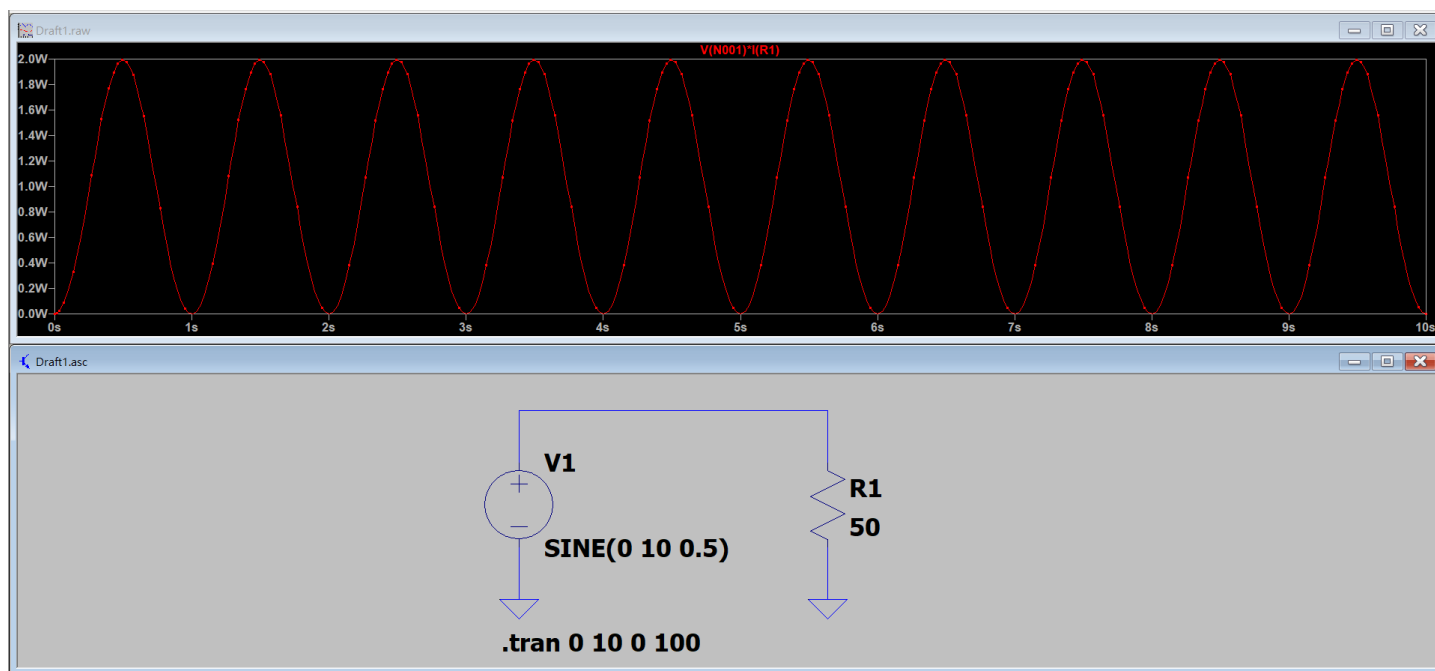
$$P_C = (V_{so} - IR)I = \frac{V_{so}^2}{R} e^{-\frac{1}{CR}t} \left(1 - e^{-\frac{1}{CR}t} \right)$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $P_C \rightarrow 0$, $P_R \rightarrow 0$, 而且都是以指数律下降。

2. 交流电压源:

(1) 纯电阻:

(i.) 电路图与仿真结果:



由上图观察可得，功率 P 与时间 t 的关系是正弦关系，周期是1s， $P \geq 0$

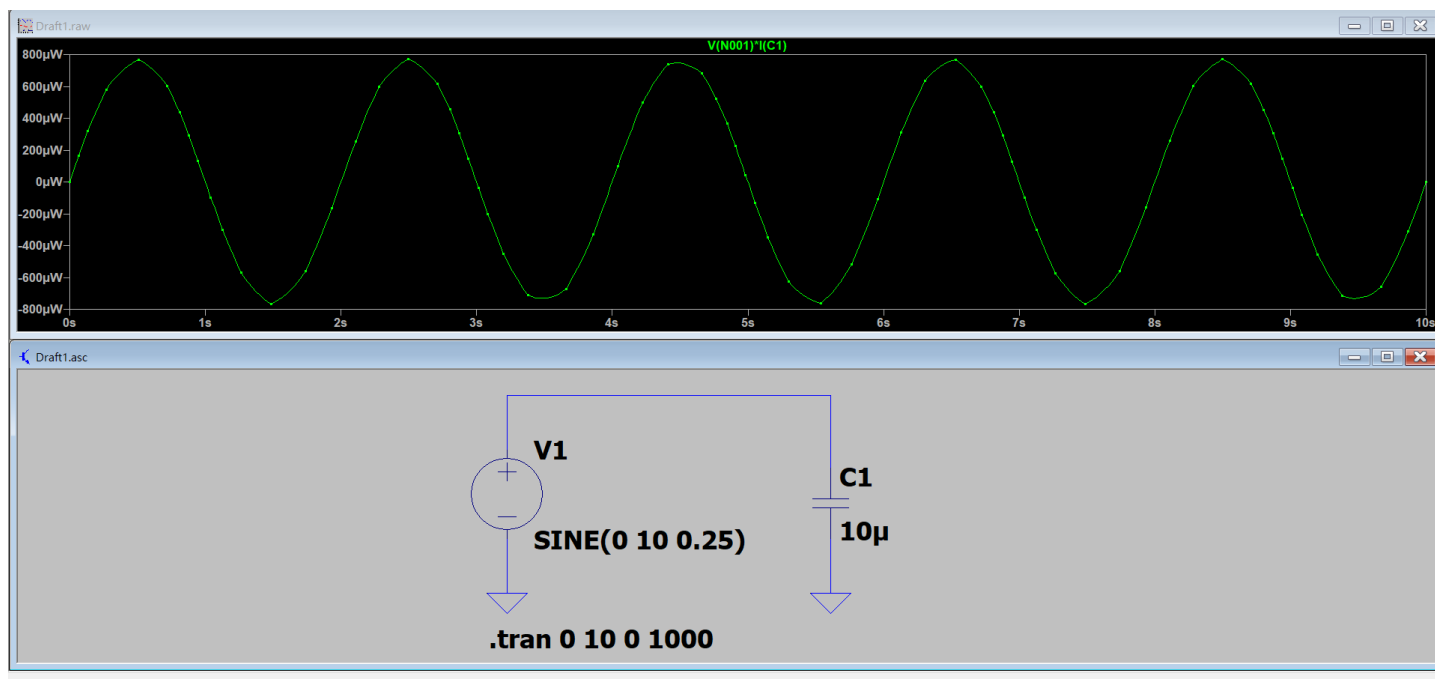
(ii.) 理论分析:

$$P = \frac{v^2}{R} = \frac{V_m^2}{R} \sin^2(\omega t) = \frac{V_m^2}{2R} (1 - \cos(2\omega t))$$

$$\bar{P} = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{V_{rms}^2}{R} > 0$$

(2) 纯电容:

(i.) 电路图与仿真结果:



由上图观察可得，功率 P 与时间 t 的关系也是正弦关系，周期是2s

(ii.) 理论分析:

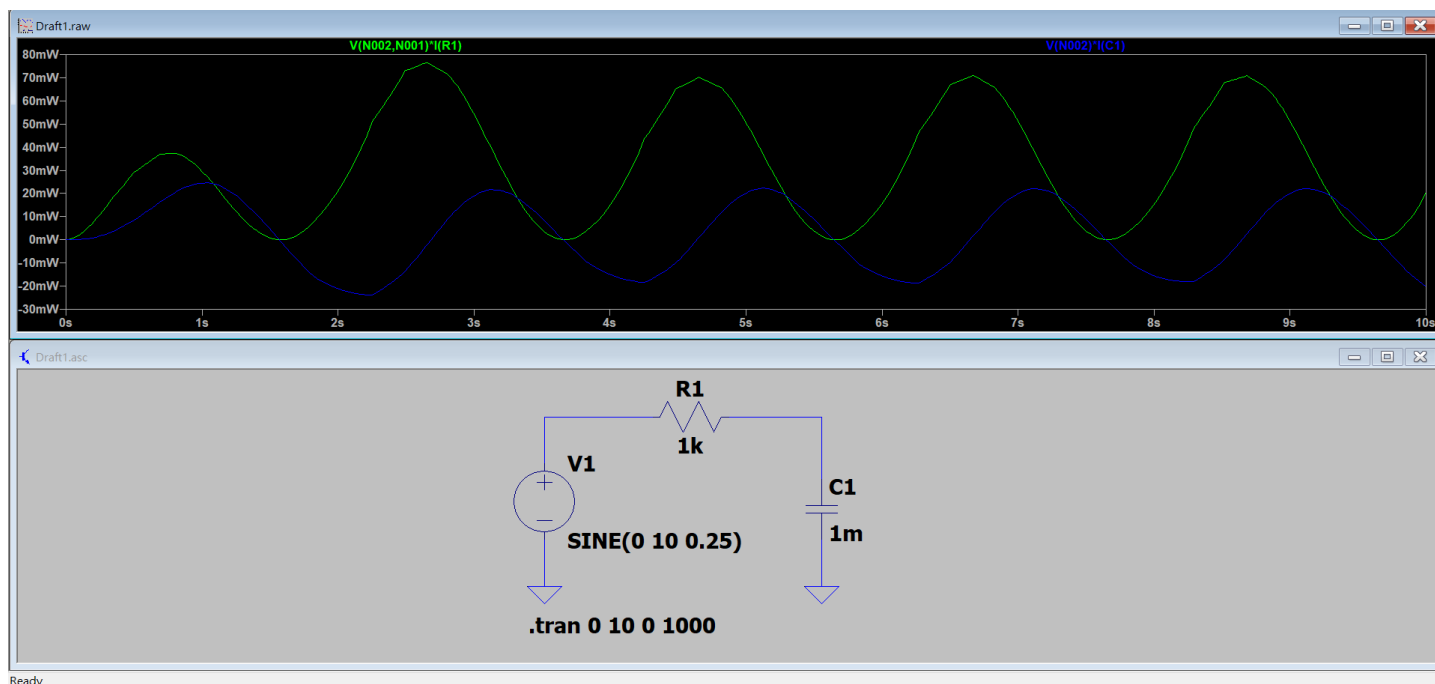
$$i = C \frac{dv}{dt} = CV_m \omega \cos(\omega t)$$

$$P = vi = \frac{CV_m^2 \omega}{2} \sin(2\omega t)$$

$$\bar{P} = 0$$

(3) 串联阻容:

(i.) 电路图与仿真结果:



绿色直线是电阻吸收功率，蓝色曲线是电容吸收功率。

(iii.) 理论分析:

根据 KVL 方程

$$V_m \sin(\omega t) = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \dots\dots (1)$$

由此可知

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = V_m e^{j\omega t} \dots\dots (2)$$

$$q = \text{Im}(Q)$$

设 $Q_0 = Ae^{j\omega t}$ 是一个特解，代入方程(2)

$$Ae^{j\omega t} \left(j\omega R + \frac{1}{C} \right) = V_m e^{j\omega t}$$

$$A = \frac{CV_m}{1 + j\omega RC} = \frac{CV_m}{1 + (\omega RC)^2} (1 - j\omega RC)$$

所以

$$q_0 = \text{Im}(Q_0) = \frac{CV_m}{1 + (\omega RC)^2} (\sin(\omega t) - \omega RC \cos(\omega t))$$

$$q = q_0 + \alpha e^{-\frac{1}{RC}t}$$

结合 $q(0) = 0$ 可得

$$\alpha = \frac{\omega V_m R C^2}{1 + (\omega R C)^2}$$

$$q = \frac{C V_m}{1 + (\omega R C)^2} (\sin(\omega t) - \omega R C \cos(\omega t)) + \frac{\omega V_m R C^2}{1 + (\omega R C)^2} e^{-\frac{1}{R C} t}$$

可以观察到, $e^{-\frac{1}{R C} t}$ 的递减到 0 速度非常快, 所以当 t 充分大时,

$$q = \frac{C V_m}{1 + (\omega R C)^2} (\sin(\omega t) - \omega R C \cos(\omega t))$$

记 $\phi = \arctan(\omega R C)$

$$v_c = \frac{q}{C} = \frac{V_m}{\sqrt{1 + (\omega R C)^2}} \sin(\omega t - \phi)$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{\omega C V_m}{\sqrt{1 + (\omega R C)^2}} \cos(\omega t - \phi)$$

$$P_c = v_c i = \frac{\omega C V_m^2}{2(1 + (\omega R C)^2)} \sin(2\omega t - 2\phi)$$

$$\overline{P_c} = 0$$

$$\overline{P_R} = \frac{(\omega C V_m)^2 R}{2(1 + (\omega R C)^2)} > 0$$